

Gabarito 03

Amplitude total, desvio padrão, variância e coeficiente de variação (Cap. 1, Aula 06)

Questão 1. (Cálculo direto: retorno de dois fundos de investimento)

Solução.

- (a) Fundo A: $\bar{x}_A = (1,0 + 1,2 + 0,9 + 1,1 + 0,8)/5 = 5,0/5 = 1,0$. Fundo B: $\bar{x}_B = (-2,0 + 4,0 + 0,5 + 3,0 - 0,5)/5 = 5,0/5 = 1,0$. Médias idênticas.
- (b) Fundo A: desvios 0, 0,2, -0,1, 0,1, -0,2; quadrados 0, 0,04, 0,01, 0,01, 0,04; soma = 0,10; $\text{Var}_A = 0,10/5 = 0,02$; $dp_A = \sqrt{0,02} \approx 0,141$. Fundo B: desvios -3, 3, -0,5, 2, -1,5; quadrados 9, 9, 0,25, 4, 2,25; soma = 24,5; $\text{Var}_B = 24,5/5 = 4,9$; $dp_B = \sqrt{4,9} \approx 2,214$.
- (c) Um investidor avesso a risco prefere o Fundo A: mesma média de retorno, mas desvio padrão muito menor (0,141 contra 2,214), menos incerteza sobre o retorno mensal exato.

■

Questão 2. (Coeficiente de variação: comparando variáveis em unidades diferentes)

Solução.

- (a) Não é correto comparar diretamente os desvios padrão: eles estão em unidades diferentes ("número de funcionários" vs. "milhões de reais"), com médias em escalas muito diferentes (45 vs. 12). Um desvio padrão de 18 pessoas em torno de uma média de 45 é proporcionalmente muito maior que um desvio padrão de 3 milhões em torno de uma média de 12 milhões, mas isso só se vê normalizando pela média, não comparando os desvios padrão brutos.
- (b) $CV_{\text{func}} = 18/45 = 0,40$ (40%). $CV_{\text{fat}} = 3/12 = 0,25$ (25%). O número de funcionários é, de fato, **relativamente** mais disperso (CV maior) que o faturamento, mas essa é uma conclusão diferente, e mais confiável, do que comparar os desvios padrão brutos em (a).

■

Questão 3. (Amplitude total vs. desvio padrão: sensibilidade a outliers)

Solução.

- (a) Time 1: $AT_1 = 23 - 19 = 4$. Time 2: $AT_2 = 90 - 19 = 71$.
- (b) Time 1: $\bar{x}_1 = (20 + 22 + 21 + 23 + 19 + 20 + 21)/7 = 146/7 \approx 20,86$; calculando, $dp_1 \approx 1,25$. Time 2 (com o 90): $\bar{x}_2 = (20 + 21 + 20 + 22 + 19 + 21 + 90)/7 = 213/7 \approx 30,43$; $dp_2 \approx 24,9$. O desvio padrão do Time 2 dispara, assim como AT , mas de forma ainda mais proporcionalmente distorcida, pois o quadrado do desvio amplia o efeito de um valor muito afastado. Tanto AT quanto dp (calculado sobre *todos* os pontos) são sensíveis a um único valor atípico; nenhuma das duas é robusta.

- (c) O *IQR* (Aula 05), por depender só dos quartis centrais e ignorar os valores extremos (inclusive o 90, que ficaria fora da "caixa" central), é a medida de dispersão recomendada aqui, ela descreveria a consistência das vendas "normais" do Time 2 sem ser distorcida pelo valor suspeito, que pode ser investigado separadamente.

■

Questão 4. (Dedução: a variância é sempre não negativa)

Solução.

- (a) Cada termo $(x_i - \bar{x})^2$ é o quadrado de um número real, logo $(x_i - \bar{x})^2 \geq 0$ para todo i . A soma $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ é, portanto, uma soma de termos não negativos, logo é ela mesma não negativa. Dividir por $n > 0$ preserva o sinal, logo $\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \geq 0$.
- (b) $(\Leftarrow)$ Se $x_1 = \dots = x_n = c$ para alguma constante c , então $\bar{x} = c$ e cada $(x_i - \bar{x})^2 = (c - c)^2 = 0$, logo $\text{Var}(X) = 0$. $(\Rightarrow)$ Se $\text{Var}(X) = 0$, então $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0$. Como essa é uma soma de n termos não negativos (item a) que soma zero, cada termo individual deve ser zero (uma soma de números ≥ 0 só é zero se todas as parcelas forem zero), logo $(x_i - \bar{x})^2 = 0$ para todo i , ou seja, $x_i = \bar{x}$ para todo i : todos os valores são iguais entre si (e iguais à própria média).

■

Questão 5. (Dedução: fórmula alternativa da variância)

Solução. Expandindo o quadrado dentro do somatório:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + n\bar{x}^2.$$

Como $\bar{x}$ é constante (não depende de i), ela sai dos somatórios sem alteração. Usando $\sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}$ (definição de média):

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x}(n\bar{x}) + n\bar{x}^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2.$$

Dividindo por n ambos os lados:

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2,$$

como queríamos mostrar.

Conferindo com o Fundo A (Questão 1): $x_i^2 = 1,00, 1,44, 0,81, 1,21, 0,64$, soma = 5,10, logo $\frac{1}{5}(5,10) - (1,0)^2 = 1,02 - 1,00 = 0,02$, exatamente o mesmo valor de Var_A obtido na Questão 1(b) pela fórmula original.

■